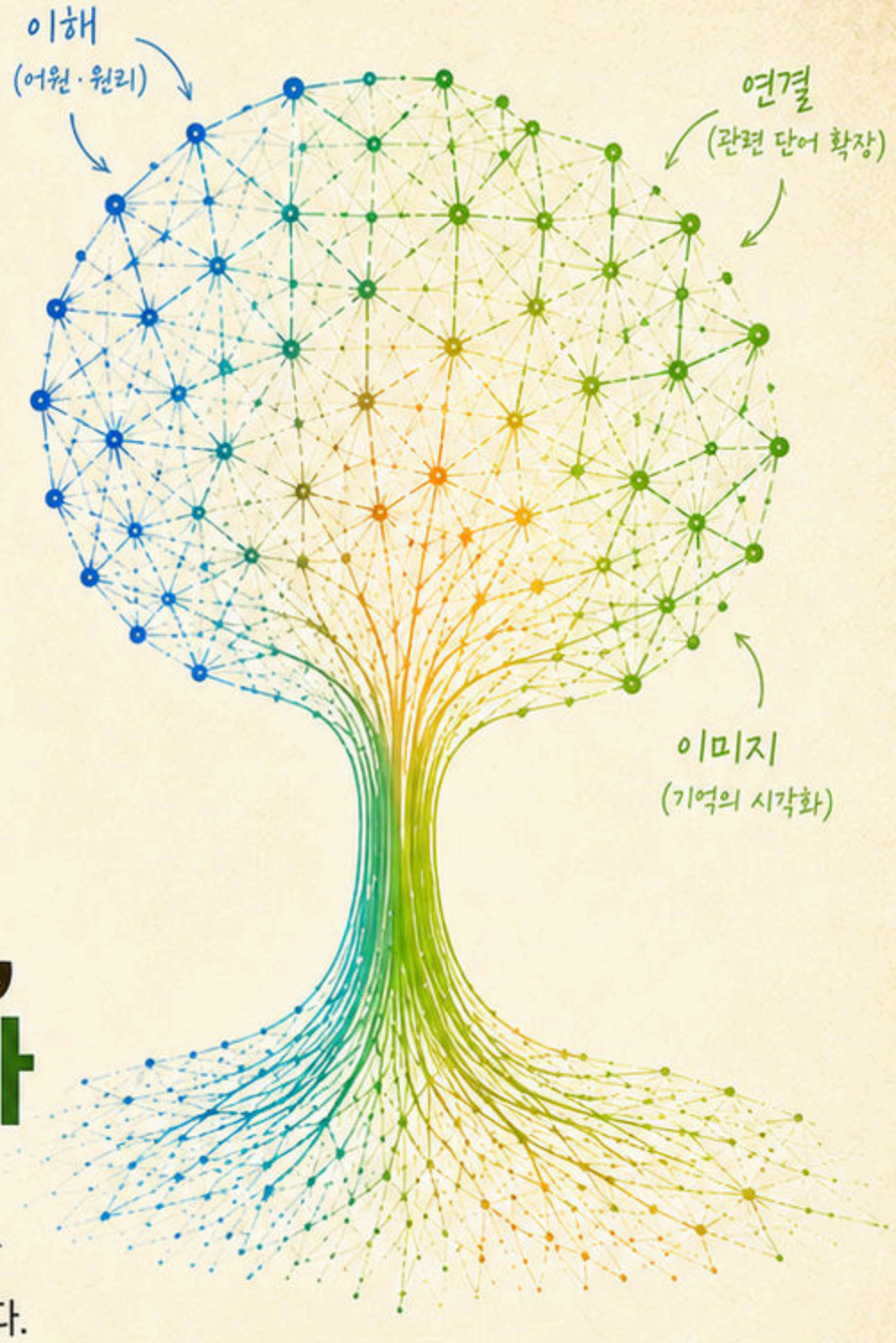
VOCA TREE

PIF영어만의 시그니처 영단어 학습법

VOCA TREE



한 단어를 배우면,
열 단어가 보인다

어원과 원리를 이해하면

단순 암기가 아닌, **확장되는 진짜 영어**가 시작됩니다.

어원과 원리를 이해하는 학습

단순 암기가 아닌,
이해로 오래 기억합니다.

관련 단어가 자연스럽게 연결

하나를 알면,
열 단어가 저절로 확장됩니다.

이미지와 스토리로 직관적 학습

시각적 기억이 더해져
쉽고 오래 남습니다.



AI는 어떻게 고양이를 인식하게 되었을까?

그리고 우리는 영어단어를 어떻게 배워야 할까?

VocaTree는 AI의 학습 원리를 모티브로,
이해 · 연결 · 이미지의 힘으로 영어단어 학습의 새로운 길을 제시합니다.

VOCATREE · MINDMAP VOCABULARY

AI는 어떻게 고양이를 알아보게 되었나?

— 그리고 우리는 영어단어를 어떻게 배워야 하는가?

60년간 풀지 못한 문제

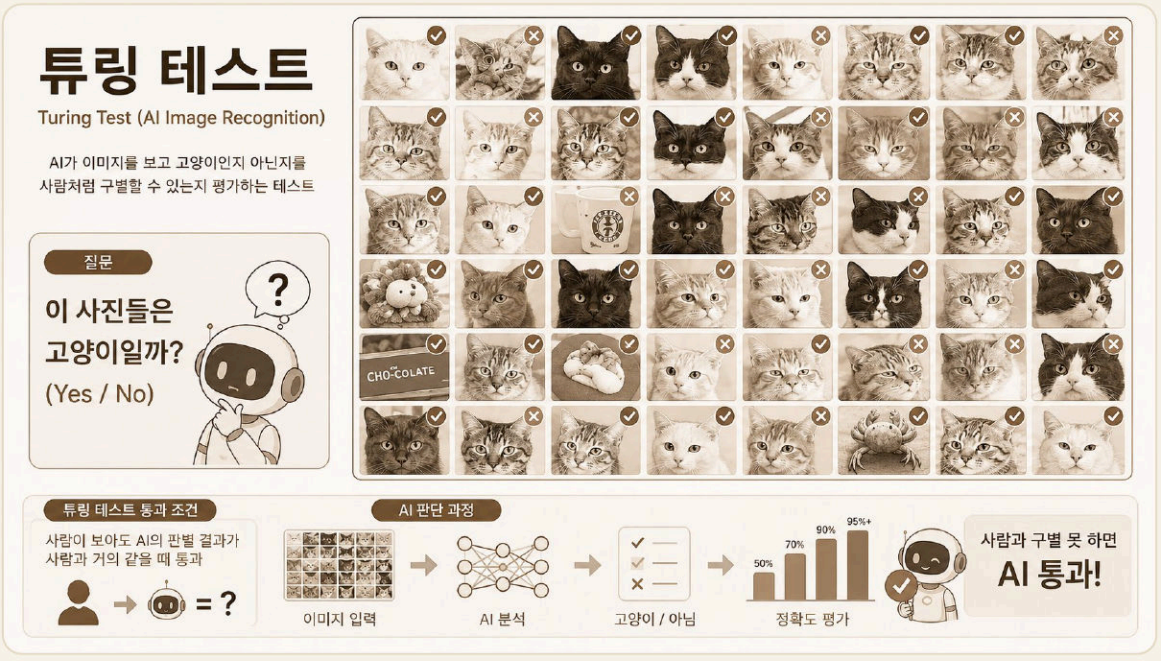
오랫동안 AI에게 고양이를 인식시키는 방법은 **'규칙과 설명'**이었습니다. 사람이 고양이의 특징을 하나하나 코드로 적어 넣는 방식이었죠.

- 귀가 뾰족하면 고양이
- 수염과 털이 있으면 고양이
- 네 발이면 고양이……

하지만 현실의 고양이는 무한히 다양합니다. 앉아 있는 고양이, 반쯤 가려진 고양이, 만화체로 그린 고양이. 그 모든 경우를 규칙으로 정리하는 일은 사실상 불가능했습니다.

'고양이를 알아본다'는 이 단순해 보이는 문제는 AI가 60년 넘게 풀지 못한 난제였습니다. 1990년대까지만 해도 많은 연구자들은 규칙과 설명을 아무리 추가해도 인간 수준의 사물 인식은 불가능하다고 여겼습니다.

TURING TEST



AI에게 **'이 사진이 고양이인가?'**를 묻는 튜링 테스트 — 사람과 구별할 수 없을 만큼 정확해지면 'AI 통과'

그런데 사람은, 그냥 알아봅니다

인간의 뇌에는 고양이에 대한 '완벽한 설명서'가 들어 있지 않습니다. 대신 수많은 단순한 신경세포(노드)와 그 사이의 연결(시냅스)이 있고, 경험을 통해 **연결의 강도(가중치)**가 끊임없이 조정됩니다.

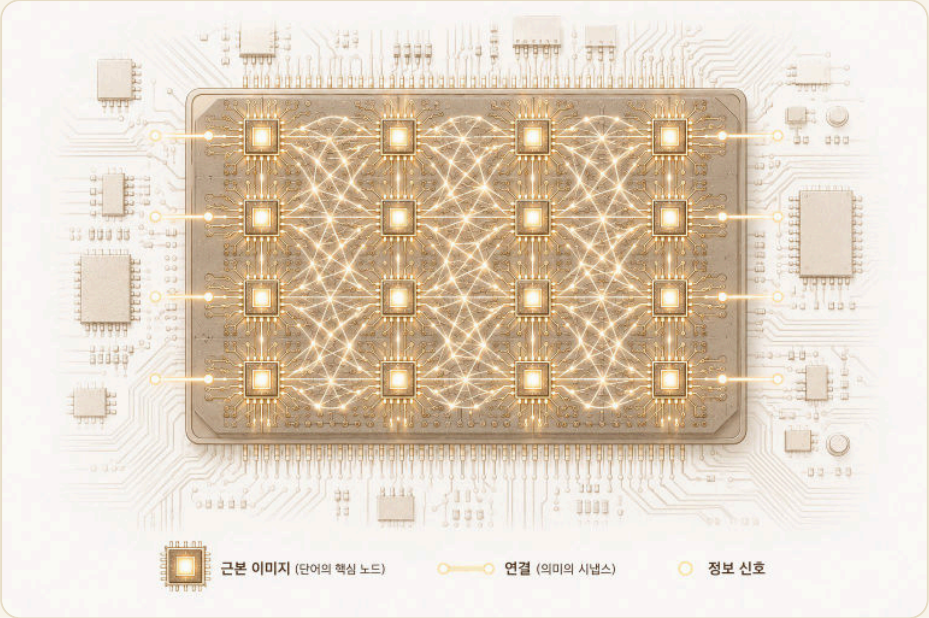
우리는 그렇게 세상을 이해하고, 처음 보는 상황 앞에서도 스스로 판단합니다. 규칙을 암기해서가 아니라, **연결망을 가지고 있기 때문**입니다.

AI가 마침내 뇌를 따라가기 시작했을 때

전환점은 **딥러닝**이었습니다. 제프리 힌튼은 신경망을 다시 일으켜 세웠고(역전파의 대중화)[1], 2012년 그가 연 딥러닝 시대가 모든 것을 바꿔놓았습니다.

같은 해, 한 인공신경망이 라벨도 정답도 없이 수백만 장의 영상을 그저 '보기만' 했습니다. 그러자 놀랍게도, 누구도 가르치지 않은 **'고양이를 감지하는 부분'**이 그 신경망 안에 **스스로** 생겨났습니다.

NEURAL NODES



단어의 핵심 노드(근본 이미지)와 **의미의 시냅스(연결)** — 정보는 노드 사이를 흐른다

아무도 "귀가 뾰족하면 고양이"라고 말해주지 않았습니다. AI는 스스로 가중치를 조정하며, 사람도 말로 다 설명하지 못하는 **'고양이다움'이라는 추상적 특징**을 내부에 만들어낸 것입니다.

60년 동안 규칙으로 풀지 못한 문제를, **'연결'과 '추상화'**가 풀어냈습니다.

---

[1] **역전파(Backpropagation)** : AI가 틀린 결과를 통해 스스로 연결망을 수정하며 학습하는 방식. 예를 들어 고양이 사진을 보고 '개'라고 잘못 판단하면, 오차를 계산해 연결 강도(가중치)를 수정하고 다음에는 더 정확하게 고양이를 인식하도록 학습한다.

핵심은 '누가 찾았느냐'가 아니라 '어떻게 담겼느냐'다

"귀가 뾰족하면 고양이"는 깨지기 쉬운 **규칙**입니다. 조건 하나만 어긋나도 무너집니다. 반면 신경망이 만든 '고양이다움'은 규칙이 아니라, **관련된 것들이 그 주위로 모여드는 의미의 중심점**에 가깝습니다. 처음 보는 고양이도 그 중심 근처에 자리를 잡을 수 있기에, 일반화가 됩니다.

> 규칙은 적용하다 멈추지만, 중심점은 확장됩니다.
> 이 차이가 학습의 본질을 가릅니다.

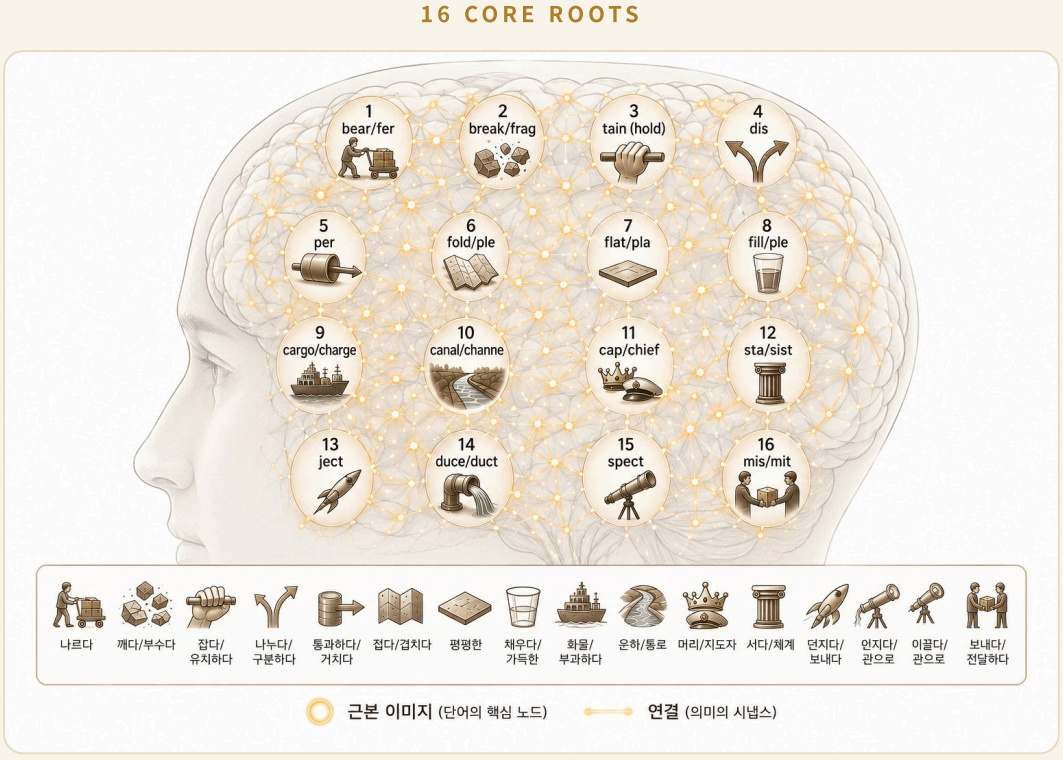
우리의 교육은 아직 '규칙 입력' 방식에 머물러 있습니다

저희 PIF영어는, 한국의 영어 교육이 아직 1990년대의 AI와 닮아 있다고 봅니다. 단어를 낱개로 외우고, 문법을 규칙으로 암기합니다. 시험 전날 외운 문장은 기억하지만, 처음 보는 문장 앞에서는 그대로 멈춰 섭니다.

규칙 기반 학습은 상황이 조금만 달라져도 무너지기 때문입니다. 서랍에 없는 단어는, 끝내 꺼낼 수가 없습니다.

그래서 보카트리는, 영어를 '연결망'으로 배웁니다

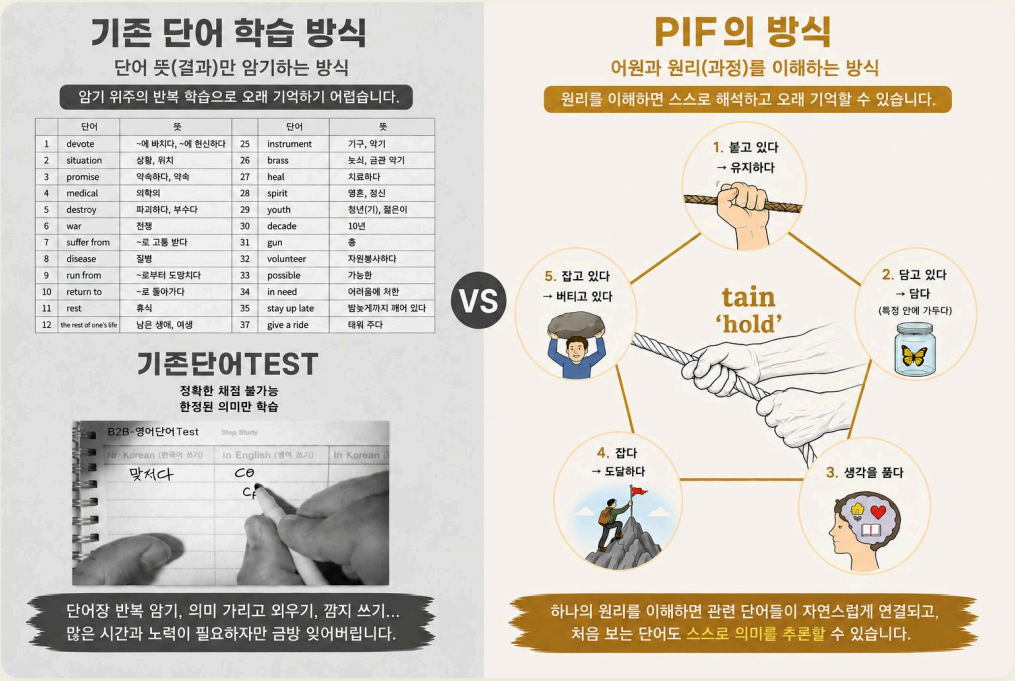
그래서 저희는 단어를 하나씩 따로 외우게 하지 않습니다. 대신 **언어 속 핵심 이미지와 의미의 연결 구조**를 심습니다. 보카트리는 이런 핵심 어근들을 머릿속의 노드로 먼저 세웁니다.



보카트리의 **16개 핵심 어근 노드** — 머릿속에 자라나는 하나의 의미 네트워크

무엇이 다른가

외우는 학습에서, 이해하는 학습으로



기존 암기식 학습과 PIF 보카트리 방식의 차이

---

fer라는 뿌리는 '나르다, 옮기다, 가져가다'라는 하나의 핵심 노드입니다. 이 노드 하나가 심기면, 그 위로 단어들이 가지처럼 연결됩니다.



'fer' 하나에서 펼쳐지는 의미 네트워크 — 보이는 것도, 보이지 않는 것도 모두 '나르는 힘'

이 학생은 처음 보는 **vociferous**도 'voci(소리) + fer(나르다) → 소리를 내보내는'으로 스스로 추론합니다. 머릿속에 단어 목록이 아니라, **하나의 의미 네트워크**가 자라기 때문입니다.

이것은 단어를 따로따로 외우는 방식이 아닙니다. **하나의 원리를 이해하면 여러 단어가 연결됩니다.** 처음 보는 단어도 **스스로 의미를 추론**할 수 있게 됩니다.

PIF ENGLISH · 자기주도 학습

무작정 외우지 않습니다, 꺼내 쓰며 단단해집니다.

스스로 학습하고, 3단계 테스트로 어원 노드를 강화



신경망의 연결이 훈련으로 단단해지듯, 머릿속 어원 이미지도 **꺼내 쓸 때** 강해집니다. 보카트리 앱은 스스로 학습한 뒤, **3단계 인출 테스트**로 그 핵심 노드 이미지를 단단히 굳힙니다.

1 어휘 추리력
처음 보는 단어라도 어원 이미지만으로 뜻을 추론하는 훈련

→

2 단어 브릿지
품사·뜻과 어원 힌트만으로 단어를 유추해 직접 입력

→

3 예문 빈칸
영어 예문 속 빈칸에 알맞은 단어를 직접 채우기

- **설치 없이, 바로 (PWA)**
  앱스토어 설치 없이 링크 하나로. 폰·태블릿·PC 어디서나 똑같이 학습합니다.
- **자기주도 학습**
  학생이 스스로 진도와 복습을 관리하며, 수업과 병행해 나갑니다.
- **앱 과제로 배부**
  매 수업 후 맞춤 단어 과제를 앱으로 배부 — 집에서도 학습이 이어집니다.
- **실전 독해 적용 연습**
  단어 학습은 본인 레벨에 맞는 독해·구문과 병행하고, 실제 문맥에 반복 적용할 때 효과가 극대화됩니다.

다만, 노드만으로는 끝나지 않습니다

정직하게 말씀드리면

신경망에서도 노드를 둔다고 연결이 저절로 강해지지는 않습니다. 연결은 **반복된 노출, 즉 훈련**을 통해 단단해집니다. 학생도 마찬가지입니다. 어근(노드)을 심는 것은 **좋은 출발점**을 만드는 일이고, 그 연결이 살아 움직이게 하려면 **실제 문장과 지문 속에서의 반복**이 필요합니다.

그래서 저희는 '노드만 깔면 끝'이라고 말하지 않습니다. **노드를 깔면, 그 다음의 모든 학습이 폭발적으로 효율적이 된다**고 말합니다.

한 번 본 단어는 잊히고, 꺼내 쓴 단어는 남습니다.
매일 꺼내 쓰며 단단해지는 어휘 — 보카트리 앱.

PIF ENGLISH · VOCATREE

VocaTree

PIF ENGLISH

보카트리 단어학습 로드맵



영어 단어, **이제는 외우기만 하지 마세요.**

보카트리는 단어를 하나씩 따로 암기하는 대신,
어원이라는 뿌리에서 단어가 나무처럼 자라나도록 설계된
3단계 어휘 학습 로드맵입니다.

한 단어를 알면 열 단어가 보이고,
처음 보는 단어 앞에서도 **의미를 추론하는 힘**이 생깁니다.

1 Fundamental

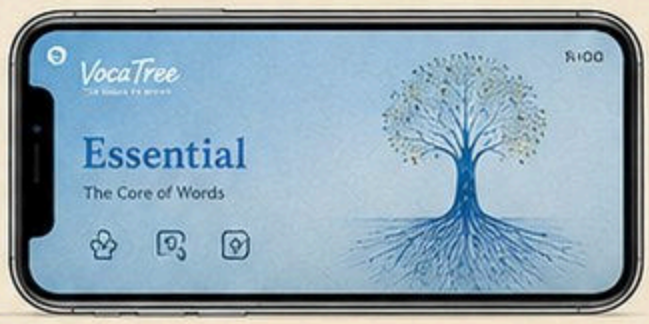
가장 기초적인 형태소와 방향 개념(in, ex 동)을 통해
영어 단어가 만들어지는 구조와 조합 원리를 학습합니다.
게르만**계와** 라틴계 단어의 연결을 이해하며
영어 어휘의 뿌리를 가장 **근본적인** 수준에서 익히게 됩니다.



[보카트리]
Fundamental
voca-tree-fund.
vercel.app

2 Essential

중·고등 영어 교육과정에서 가장 자주 등장하는
핵심 어원들의 이미지를 학습합니다.
필수 어원의 **이미지**를 이해하면 단어를 개별적으로
외우지 않아도 관련 어휘가 자연스럽게 연결되며
학습 효율이 크게 향상됩니다.



[보카트리]
Essential
voca-tree-essential.
vercel.app

3 Spectrum

소리의 짝과 연어의 역사를 통해 단어 가족을
연결하는 심화 단계입니다.
B와 F, C와 CH처럼 역사적으로 연결된
소리의 변화를 이해하면 흩어져 있던 단어들이
하나의 **네트워크로 연결**되기 시작합니다.



[보카트리]
Spectrum
voca-tree-spectrum.
vercel.app

단어를 외우는 학생과 단어를 추론하는 학생의 차이는 여기서 시작됩니다.

뿌리에서 가지로, 가지에서 숲으로.

보카트리와 함께 어휘력은 한 그루의 나무처럼 자라납니다.

언제 어디서나, 보카트리 앱으로 학습하세요!
3단계 로드맵을 따라 체계적으로 어휘력을 키워보세요.

- 체계적인 3단계 학습
- 이미지 기반 이해 학습
- 연결로 확장되는 어휘 네트워크

VOCA TREE

최고의 보카강의

수강생들의 후기가 증명합니다

보카트리는 단어를 암기하는 것이 아니라 이해하는 학습법입니다.
처음에는 다소 낯설 수 있지만, 단어의 근본적인 이미지와 어원을 이해하면
하나의 원리로 수많은 단어를 연결하고 확장할 수 있습니다.
단순 암기보다 오래 기억되고, 실제 독해에 적용되는 어휘력을 만들어주는
검증된 정통 영단어 학습법입니다.

무작정 외우지 않아도 된다는 게 가장 좋았어요!

처음에는 어원 공부가 낯설었지만, 몇 주 지나고 나니 단어를 외우는 시간이 눈에 떤게 줄었습니다. 하나의 어근에서 여러 단어가 파생되는 과정을 배우면서 자연스럽게 어휘력이 늘었고, 학교 시험이나 모의고사에서도 처음 보는 단어를 맞히는 경우가 많아졌습니다. 처음 보는 단어도 어느 정도 뜻이 보이기 시작했어요!



잠신중2
박OO



정신여중1
주OO

추론하는 습관이 생겼어요!

예전에는 모르는 단어를 만나면 바로 포기했는데, 지금은 단어를 쪼개 보고 의미를 유추하는 습관이 생겼습니다. 단어뿐 아니라 독해에서도 글의 흐름을 예측하는 힘이 커졌고, 영어를 훨씬 논리적으로 접근하게 되었습니다.
공부가 전보다 훨씬 재미있어졌어요.

처음 보는 단어도 어느 정도 뜻이 보이기 시작했어요!

예전에는 모로는 단어가 나오면 바로 해석을 봤는데, 지금은 접두사와 어근을 활용해서 먼저 의미를 추측해 봅니다. 신기하게도 실제 뜻과 비슷한 경우가 많았고, 공부할수록 단어들이 서로 연결되어 보였습니다.
영어를 외우는 과목이 아니라 이해하는 과목으로 느끼게 해준 수업이었습니다.



신천중3
김OO